ER図の書き方

煤孫統一郎

Ver 1.00

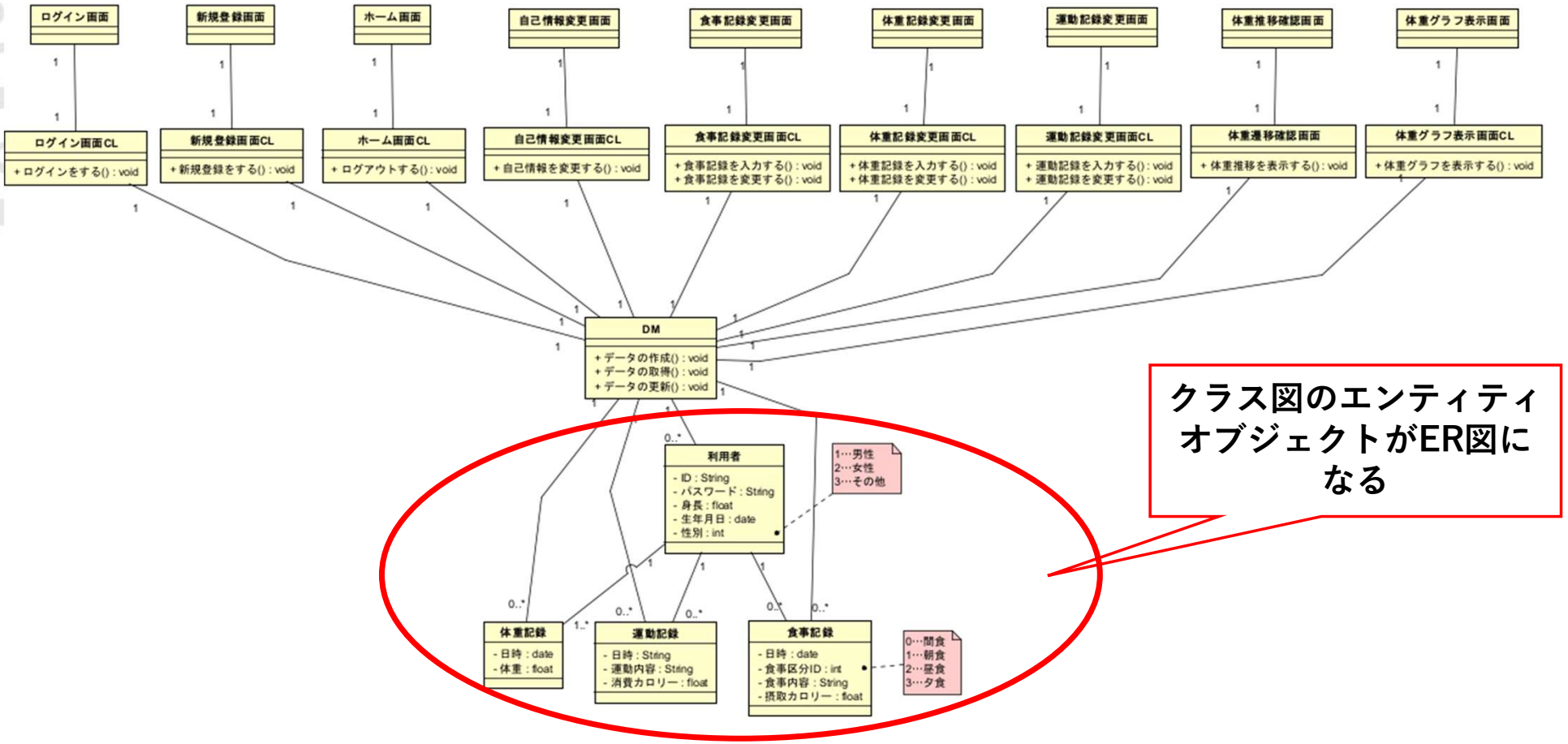
- 煤孫が上流工程から開発に入ったとき
  - 同じ部の先輩と一緒に行く予定だったが、先輩は忙しくて2週間遅れて入った
  - 最初は煤孫の方がシステムを理解していて、先輩に仕様を教えていた
  - しかし、ERが完成し、ER図を見た途端、先輩はシステムを理解した
    - このデータの持ち方だと、○○するわけですね
    - このデータの持ち方だと、××はしませんね
  - 以降、煤孫が先輩に教えてもらうようになった

- ベテランSEは、ER図を見ればシステムが分かる！

Nippon Engineering College All rights reserved.

日本工学院 NIHON KOGAKUIN

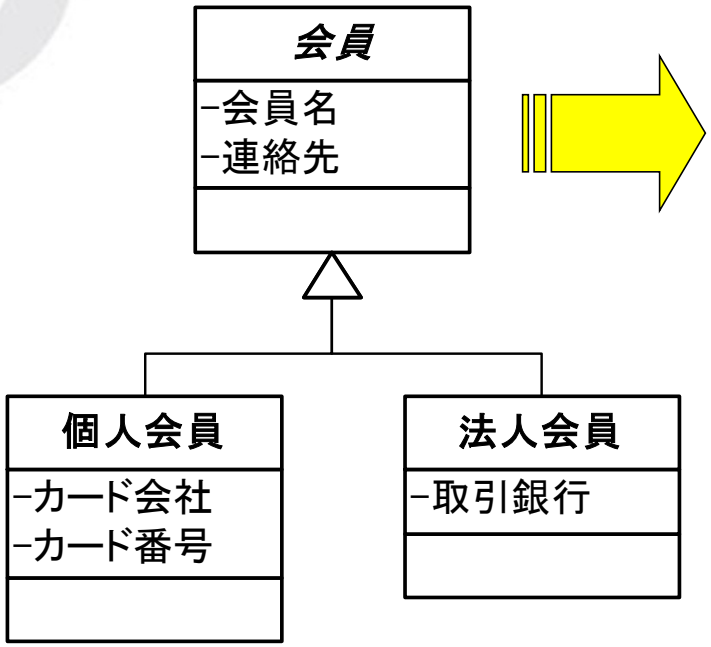
- 詳細クラス図のエンティティオブジェクトを見る



クラス図のエンティティオブジェクトがER図になる

Nippon Engineering College All rights reserved.

「継承」をテーブルに変換する



(a)

会員ID
会員名
連絡先

会員ID
カード会社
カード番号

会員ID
取引銀行

(b)

会員ID
会員名
連絡先
カード会社
カード番号

会員ID
会員名
連絡先
取引銀行

(c)

会員ID
会員名
連絡先
カード会社
カード番号
取引銀行

3通りの方法があるが
テーブルが少ない方が
ラク

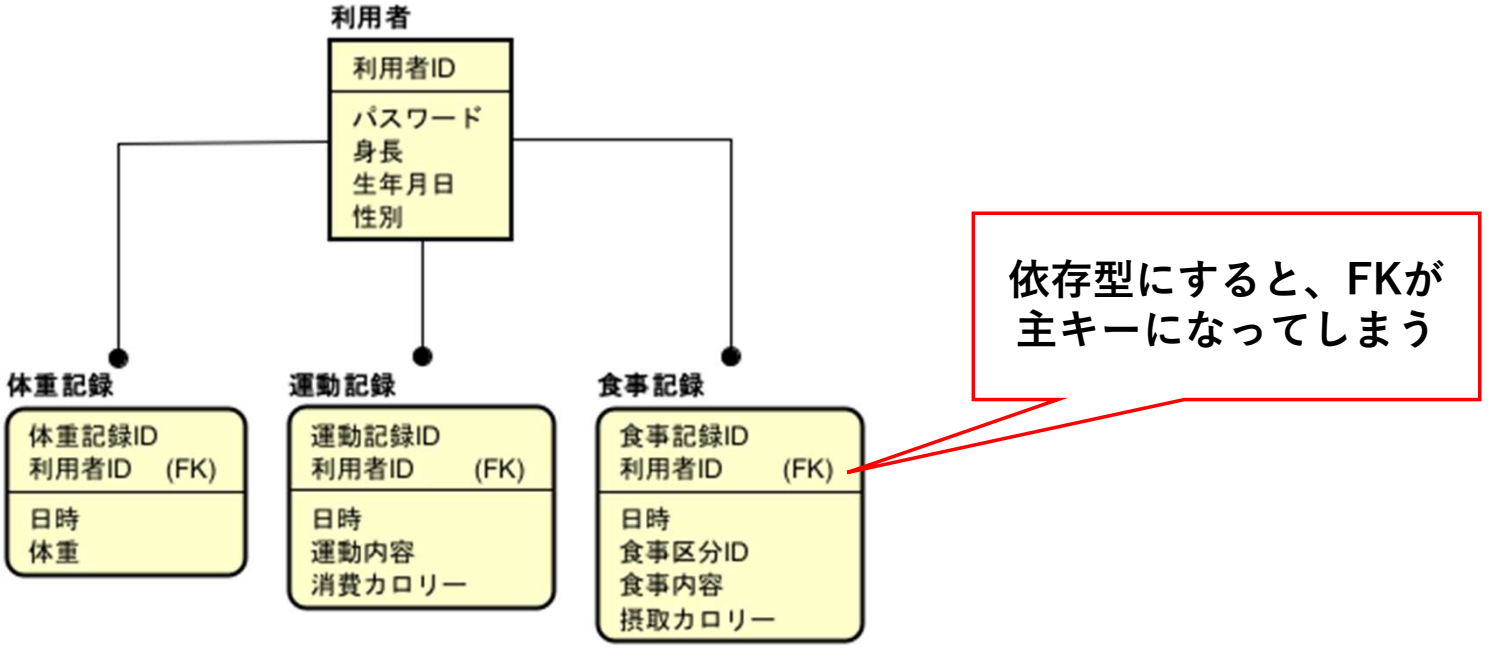
Nippon Engineering College All rights reserved.

ER図の書き方

日本工学院 NIHON KOGAKUIN

- まず、エンティティオブジェクトを機械的に写してみる
- Astah*で書く場合は、「依存型」「非依存型」に気を付ける



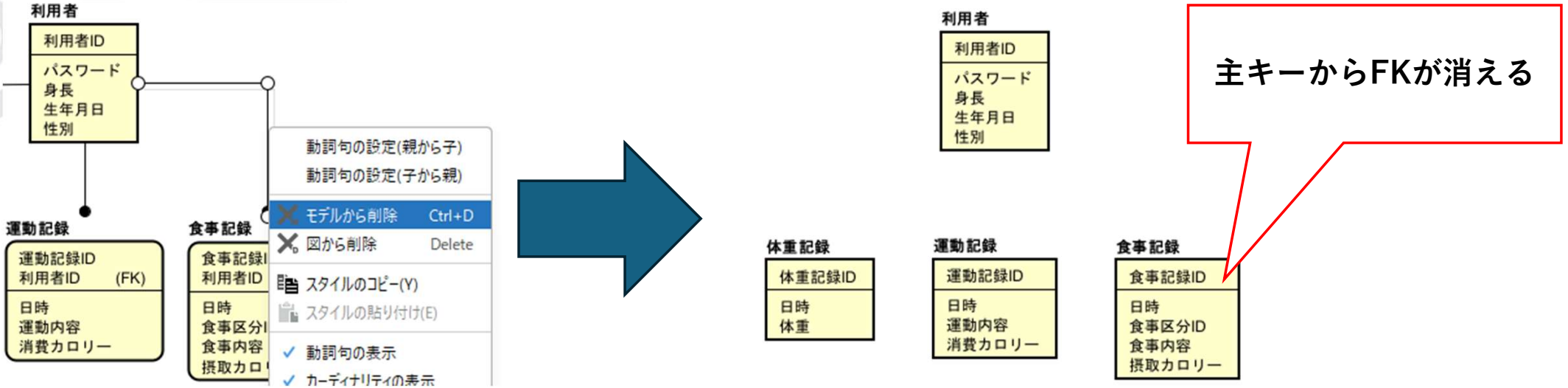


Nippon Engineering College All rights reserved.

ER図の書き方

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- 「依存型」「非依存型」を間違えた場合は、リレーションを「モデルから削除」する

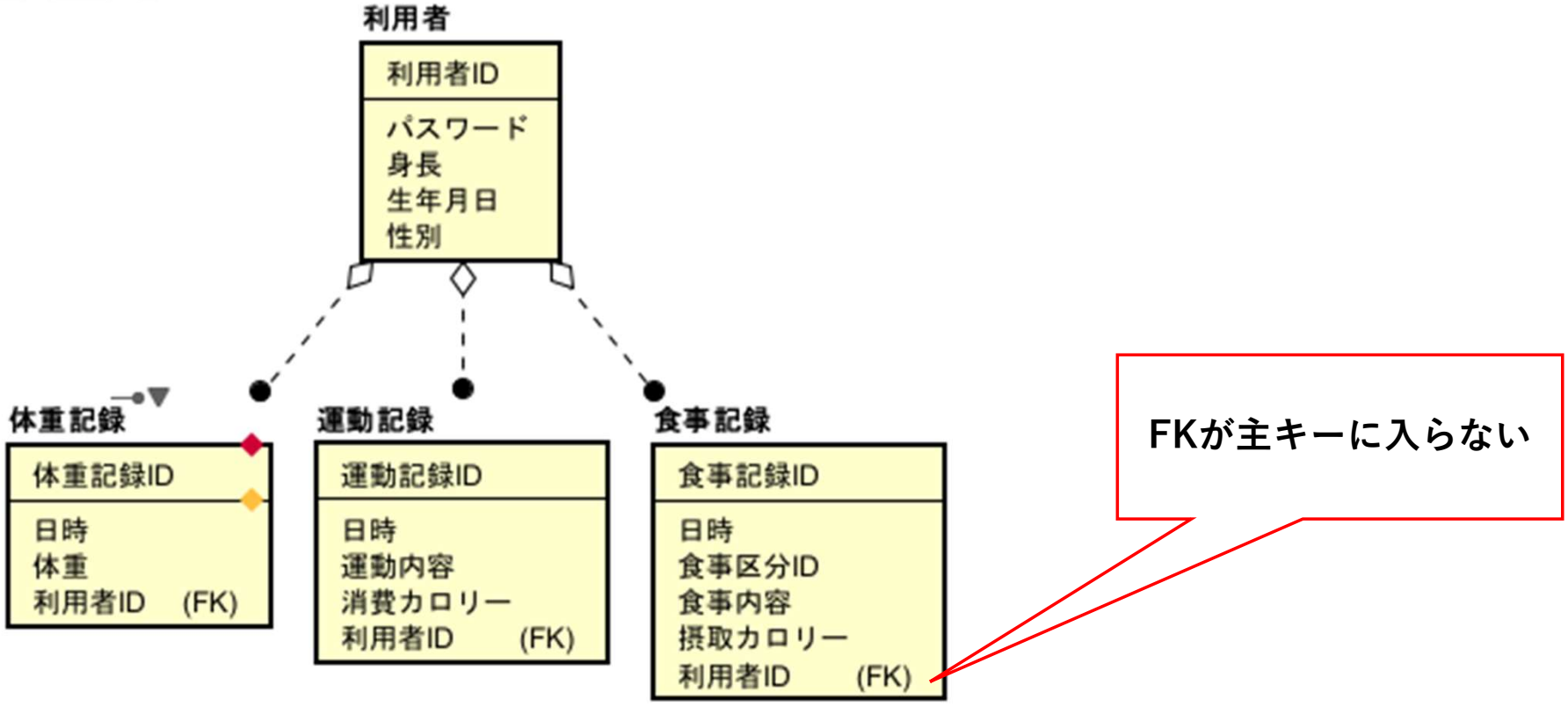


Nippon Engineering College All rights reserved.

ER図の書き方

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- 「非依存型」でリレーションを設定する



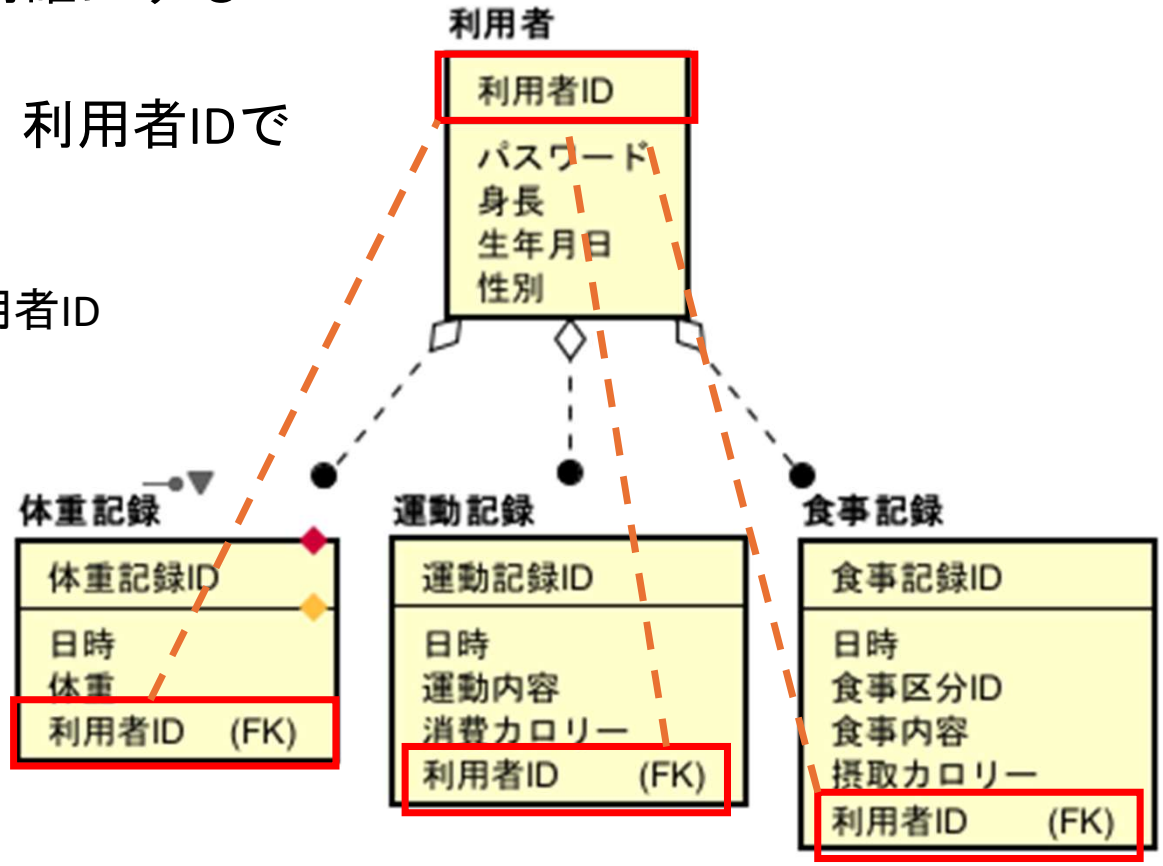
Nippon Engineering College All rights reserved.

ER図の書き方

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- クラス図とER図の違い
- ER図は、どのキーで紐づけるかを明確にする

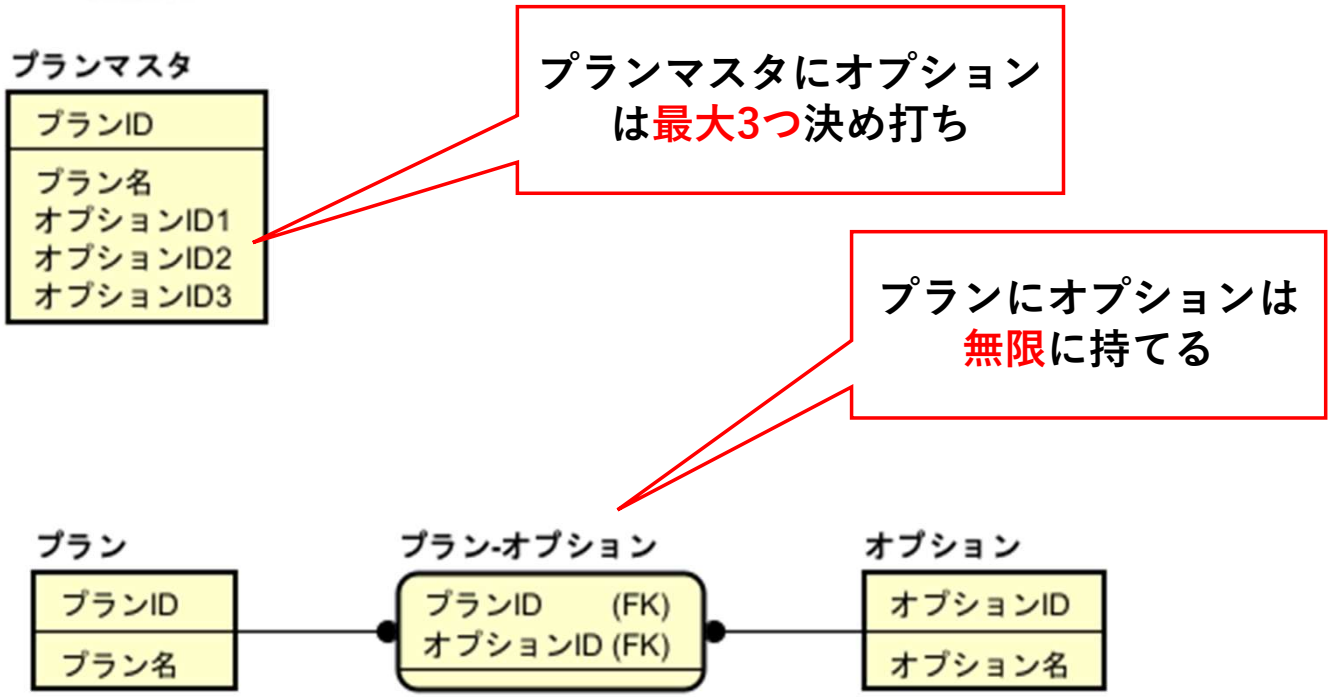
- 体重記録、運動記録、食事記録は、利用者IDで紐づけられる
  - SQL文のWhere句をイメージする
  - Where 利用者.利用者ID = 体重記録.利用者ID



Nippon Engineering College All rights reserved.

ER図の書き方

- チーム全員でいろいろな場面を検証する
- 自分たちがやりたいことが表現できているか確認する
- ER図を間違えるとシステムが動かない



Nippon Engineering College All rights reserved.

Astah*を使ってみよう

日本工学院 NIHON KOGAKUIN

- 例題

＜学生表＞

学生番号	氏名	性別
6724	山本　一希	男
6725	本山　十吾	男
6816	山田　百音	女
6817	山本　千代	女
英数字	かな漢字	かな漢字

＜科目表＞

科目番号	科目名
K11	英語Ⅰ
K12	英語Ⅱ
K21	数学
英数字	かな漢字

＜得点表＞

学生番号	科目番号	得点	受験日
6724	K11	65	20XX/10/20
6724	K21	85	20XX/10/21
6725	K21	60	20XX/10/21
6817	K11	85	20XX/10/20
6817	K12	90	20XX/10/20
6817	K21	95	20XX/10/21
英数字	英数字	整数	日付

※各テーブルの下線は，
主キーを表す。

Nippon Engineering College All rights reserved.